
SANDALF STUDIO

PIP-BOY 3000 ULTIMATE

USER GUIDE / РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Map + RPG Stats + Habit Tracker + Notes + Galaga Game
Карта + RPG-характеристики + Трекер привычек + Заметки + Игра Galaga

Версия 3.0 // Май 2026
Version 3.0 // May 2026

1. ОБЗОР

(1. OVERVIEW)

Pip-Boy Ultimate — это объединённое приложение в стилистике Fallout Pip-Boy 3000, которое сочетает в себе пять модулей: Карты, Характеристики (S.P.E.C.I.A.L.), Привычки, Заметки и Игры (включая классическую аркаду Galaga). Приложение работает полностью офлайн после первого визита благодаря Service Worker, все данные сохраняются в локальное хранилище браузера. Оно является эволюцией Pip-Boy Maps, добавляя RPG-элементы трекера привычек, где выполнение ежедневных задач прокачивает характеристики вашего персонажа, а также встроенную аркадную игру Galaga в стиле Pip-Boy.

Pip-Boy Ultimate is a unified Fallout Pip-Boy 3000 styled application combining five modules: Maps, Stats (S.P.E.C.I.A.L.), Habits, Notes, and Games (including the classic arcade Galaga). The app works fully offline after the first visit thanks to a Service Worker, with all data saved to browser local storage. It is the evolution of Pip-Boy Maps, adding RPG-style habit tracking elements where completing daily tasks levels up your character stats, as well as a built-in Galaga arcade game in Pip-Boy style.

MODULE / МОДУЛЬ	DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ
MAP / КАРТА	Interactive map, markers, routes, transport Интерактивная карта, маркеры, маршруты, транспорт
STATS / ХАРАКТЕРИСТИКИ	S.P.E.C.I.A.L. RPG stats, leveling via habits S.P.E.C.I.A.L. RPG-статы, прокачка через привычки
HABITS / ПРИВЫЧКИ	Daily habit tracker, streaks, stat links Трекер ежедневных привычек, серии, привязка к статам
NOTES / ЗАМЕТКИ	Categorized notes, pinning, search Заметки по категориям, закрепление, поиск
GAMES / ИГРЫ	Galaga arcade game (Pip-Boy styled) Аркадная игра Galaga (в стиле Pip-Boy)
SETTINGS / НАСТРОЙКИ	Language (RU/EN), export/import, data clear Язык, экспорт/импорт, очистка данных

1.1 ОФЛАЙН-РАБОТА

(1.1 OFFLINE OPERATION)

Начиная с версии 3.0, приложение поддерживает полноценную офлайн-работу через Service Worker. После первого посещения сайта с интернетом, все файлы приложения (HTML, JavaScript, CSS, изображения, иконки) автоматически кешируются в браузере. При последующих визитах, даже без подключения к интернету, приложение полностью функционирует. Карты также поддерживают офлайн-режим через предварительно загруженные тайлы. Service Worker использует стратегию "cache-first" для статических файлов и "network-first" для HTML, чтобы при наличии интернета обновляться до последней версии.

Starting with version 3.0, the app supports full offline operation via Service Worker. After the first site visit with internet, all app files (HTML, JavaScript, CSS, images, icons) are automatically cached in the browser. On subsequent visits, even without internet, the app functions fully. Maps also support offline mode through pre-downloaded tiles. The Service Worker uses a "cache-first" strategy for static files and "network-first" for HTML to update to the latest version when online.

2. МОДУЛЬ КАРТА (2. MAP MODULE)

Модуль карты идентичен Pip-Boy Maps и предоставляет все те же функции: интерактивная карта с CRT-оформлением, два слоя (Улицы и Рельеф), создание маркеров, рисование маршрутов, измерение расстояний, офлайн-скачивание тайлов и расписание транспорта. Перейдите в модуль, нажав кнопку MAP в навигации.

The map module is identical to Pip-Boy Maps and provides all the same features: interactive CRT-styled map, two layers (Streets and Topo), marker creation, route drawing, distance measurement, offline tile downloading, and transport schedules. Switch to the module by pressing the MAP button in the navigation.

Подробное описание функций карты смотрите в руководстве Pip-Boy Maps.
See the Pip-Boy Maps User Guide for detailed map feature descriptions.

3. МОДУЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ (3. STATS MODULE)

Модуль характеристик отображает 7 RPG-статов системы S.P.E.C.I.A.L. из Fallout. Каждый стат показывает текущий уровень (от 1 до 10) и прогресс до следующего уровня. Значения статистик рассчитываются автоматически на основе выполнения привязанных к ним привычек за последние 30 дней. Каждые 3 выполнения привычки повышают соответствующий стат на 1 пункт (максимум 10).

The Stats module displays 7 RPG stats from the Fallout S.P.E.C.I.A.L. system. Each stat shows the current level (1 to 10) and progress toward the next level. Stat values are calculated automatically based on completions of linked habits over the last 30 days. Every 3 habit completions raise the corresponding stat by 1 point (maximum 10).

ICON	STAT / СТАТ	DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ
S	STRENGTH / СИЛА	Physical power / Физическая мощь
P	PERCEPTION / ВОСПРИЯТИЕ	Senses sharpness / Острота чувств
E	ENDURANCE / ВЫНОСЛИВОСТЬ	Resilience / Стойкость
C	CHARISMA / ХАРИЗМА	Charm / Обаяние
I	INTELLIGENCE / ИНТЕЛЛЕКТ	Knowledge / Знания
A	AGILITY / ЛОВКОСТЬ	Speed / Скорость
L	LUCK / УДАЧА	Fortune / Везение

Общий уровень — это среднее значение всех 7 статистик, округлённое до ближайшего целого числа. Он отображается в верхней части панели характеристик вместе с сводной статистикой: выполнений за 30 дней, активных привычек и лучшей серии.

The overall level is the average of all 7 stats, rounded to the nearest integer. It is displayed at the top of the stats panel along with summary statistics: 30-day completions, active habits, and best streak.

4. МОДУЛЬ ПРИВЫЧКИ (4. HABITS MODULE)

Модуль привычек — это RPG-трекер, где каждая привычка привязана к определённой характеристике S.P.E.C.I.A.L. Вы можете создавать ежедневные, еженедельные или пользовательские привычки. Отметив выполнение привычки на текущий день, вы получаете опыт, который прокачивает соответствующую характеристику. Модуль отслеживает серии выполнения (streak) — количество подряд идущих дней с выполнением.

The Habits module is an RPG tracker where each habit is linked to a specific S.P.E.C.I.A.L. stat. You can create daily, weekly, or custom habits. Checking off a habit for the current day grants XP that levels up the corresponding stat. The module tracks streaks — consecutive days of completion.

Создание привычки / Creating a Habit

1. Нажмите кнопку "NEW HABIT" в нижней части экрана
Press the "NEW HABIT" button at the bottom of the screen
2. Введите название привычки (например, "Утренняя пробежка")
Enter the habit name (e.g., "Morning Run")
3. Добавьте описание (опционально)
Add a description (optional)
4. Выберите частоту: Daily, Weekly или Custom
Select frequency: Daily, Weekly, or Custom
5. Выберите характеристику (Сила, Ловкость и т.д.)
Select the stat this habit trains (Strength, Agility, etc.)
6. Установите награду опыта (XP) — по умолчанию 1
Set the XP reward — default is 1
7. Нажмите "Save" для сохранения
Press "Save" to save

Отслеживание / Tracking

На карточке каждой привычки отображается чекбокс для текущего дня. Нажмите на него, чтобы отметить выполнение. Раскройте карточку привычки, чтобы увидеть недельный календарь — последние 7 дней с отметками выполнения. Серия (streak) показывается рядом с названием и отображает количество подряд выполненных дней. Фильтры позволяют просмотреть все привычки, только активные или только выполненные сегодня.

Each habit card shows a checkbox for the current day. Tap it to mark completion. Expand the habit card to see the weekly calendar — the last 7 days with completion marks. The streak is shown next to the name and displays the number of consecutive completion days. Filters allow viewing all habits, only active, or only completed today.

5. МОДУЛЬ ЗАМЕТКИ (5. NOTES MODULE)

Модуль заметок позволяет создавать текстовые записи, организованные по категориям. Доступные категории: Общее (General), Задание (Quest), Журнал (Journal), Место (Location), Персонаж (Character). Вы можете закреплять важные заметки — они будут отображаться первыми. Модуль поддерживает поиск по заголовкам и содержанию заметок.

The Notes module allows creating text records organized by category. Available categories: General, Quest, Journal, Location, Character. You can pin important notes — they appear first. The module supports search by note titles and content.

Создание заметки / Creating a Note

1. Нажмите кнопку "NEW NOTE" в нижней части экрана

Press the "NEW NOTE" button at the bottom of the screen
2. Введите заголовок заметки

Enter the note title
3. Введите содержание (полный текст)

Enter the content (full text)
4. Выберите категорию из выпадающего списка

Select a category from the dropdown
5. Нажмите "Save" для сохранения

Press "Save" to save

6. RPG-СИСТЕМА
(6. RPG SYSTEM)

Система прокачки работает следующим образом. Каждая созданная привычка привязана к одной из 7 характеристик S.P.E.C.I.A.L. Когда вы отмечаете выполнение привычки, система учитывает это при расчёте уровня характеристики. За каждые 3 выполнения (любых привычек, привязанных к одному статусу) за последние 30 дней, характеристика повышается на 1 пункт. Базовый уровень — 1, максимальный — 10.

The leveling system works as follows. Each created habit is linked to one of the 7 S.P.E.C.I.A.L. stats. When you mark a habit as completed, the system counts it toward the stat calculation. Every 3 completions (of any habits linked to the same stat) over the last 30 days, the stat increases by 1 point. Base level is 1, maximum is 10.

SITUATION / СИТУАЦИЯ	RESULT / РЕЗУЛЬТАТ
3 habits on Strength, each done 5 times in 30 days 3 привычки на Силу, каждая выполнена 5 раз	15 completions / 3 = 5 + 1 base = Level 6
1 habit on Intelligence, done 2 times 1 привычка на Интеллект, выполнена 2 раза	2 completions / 3 = 0 + 1 base = Level 1
2 habits on Agility, done 8 and 4 times 2 привычки на Ловкость, 8 и 4 раза	12 completions / 3 = 4 + 1 base = Level 5

7. ИГРА GALAGA
(7. GALAGA GAME)

В версии 3.0 добавлена встроенная аркадная игра Galaga, стилизованная под интерфейс Pip-Boy 3000. Игра полностью воспроизводит классическую механику Galaga с адаптацией под монохромный зелёный экран. Перейдите в модуль, нажав кнопку GAMES в навигации. Игра поддерживает управление как с клавиатуры, так и с помощью экранных кнопок (для мобильных устройств). Размер игрового поля автоматически адаптируется к размеру экрана устройства.

Version 3.0 adds a built-in Galaga arcade game, styled to match the Pip-Boy 3000 interface. The game fully reproduces classic Galaga mechanics adapted for the monochrome green screen. Switch to the module by pressing the GAMES button in the navigation. The game supports both keyboard controls and on-screen buttons (for mobile devices). The game field automatically adapts to the device screen size.

Управление / Controls

ACTION / ДЕЙСТВИЕ	KEYBOARD / КЛАВИАТУРА	MOBILE / МОБИЛЬНЫЕ
Move Left / Движение влево	Left Arrow	LEFT button
Move Right / Движение вправо	Right Arrow	RIGHT button
Fire / Стрельба	Space	FIRE button

Игровая механика / Game Mechanics

Формация врагов / Enemy Formation

5 рядов по 8 колонок врагов (5 типов). Враги плавно перемещаются по экрану. Каждая новая волна увеличивает скорость и агрессивность врагов.
5 rows x 8 columns of enemies (5 types). Enemies move smoothly across the screen. Each new wave increases enemy speed and aggression.

Пикирующие атаки / Dive Attacks

Враги могут отрываться от формации и пикировать к кораблю игрока по синусоидальной траектории. Шанс пикирования увеличивается с каждым уровнем.
Enemies can break from formation and dive toward the player ship in a sinusoidal pattern. Dive chance increases with each level.

Боевая система / Combat

Максимум 2 пули игрока одновременно. Враги стреляют в ответ. 3 жизни, после смерти — 2 секунды неуязвимости (корабль мигает).
Maximum 2 player bullets simultaneously. Enemies fire back. 3 lives, after death — 2 seconds of invulnerability (ship blinks).

Очки и рекорды / Scoring

Разные типы врагов дают разное количество очков. Высший результат сохраняется в локальном хранилище браузера и отображается на экране Game Over.
Different enemy types award different point values. The high score is saved in browser local storage and displayed on the Game Over screen.

Звуковые эффекты / Sound Effects

Звук выстрела, взрыва и Game Counter реализованы через Web Audio API. Звуки стилизованы под ретро-эффекты Pip-Boy.
Shot, explosion, and game over sounds are implemented via Web Audio API. Sounds are styled to match retro Pip-Boy effects.

8. НАСТРОЙКИ
(8. SETTINGS)

Панель настроек предоставляет инструменты управления данными. Переключатель языка меняет интерфейс между русским и английским. Экспорт сохраняет все данные (маркеры, маршруты, привычки, заметки, настройки) в JSON-файл для резервного копирования. Импорт загружает данные из файла. Кнопка очистки удаляет все данные — это действие необратимо и требует подтверждения.
The settings panel provides data management tools. The language toggle switches the interface

between Russian and English. Export saves all data (markers, routes, habits, notes, settings) to a JSON file for backup. Import loads data from a file. The clear button deletes all data — this action is irreversible and requires confirmation.

9. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ (9. DATA MANAGEMENT)

Все данные хранятся в локальном хранилище браузера (localStorage) под ключом "pipboy-ultimate". Данные НЕ синхронизируются между устройствами автоматически. Для переноса данных на другое устройство: экспортируйте данные на первом устройстве, перенесите JSON-файл на второе устройство (например, через мессенджер или облако), импортируйте на втором устройстве. Рекомендуется регулярно делать резервные копии. All data is stored in the browser local storage (localStorage) under the key "pipboy-ultimate". Data is NOT automatically synced between devices. To transfer data to another device: export data on the first device, transfer the JSON file to the second device (via messenger or cloud), import on the second device. Regular backups are recommended.

Данные игры Galaga / Galaga Game Data

Рекорд Galaga хранится отдельно в localStorage под ключом "pipboy-galaga-highscore". Это значение также экспортируется и импортируется через настройки приложения. При очистке данных рекорд также будет удалён.

The Galaga high score is stored separately in localStorage under the key "pipboy-galaga-highscore". This value is also exported and imported through the app settings. Clearing data will also delete the high score.

10. СОВЕТЫ (10. TIPS)

Начните с 3-5 привычек / Start with 3-5 habits

Не создавайте слишком много привычек сразу. Начните с малого и постепенно добавляйте новые.

Do not create too many habits at once. Start small and gradually add new ones.

Разнообразьте статистические данные / Diversify your stats

Распределите привычки по разным характеристикам для сбалансированного развития персонажа.

Distribute habits across different stats for balanced character development.

Используйте категории заметок / Use note categories

Назначайте заметкам правильные категории для быстрого поиска. "Quest" для задач, "Journal" для дневника.

Assign proper categories to notes for quick search. "Quest" for tasks, "Journal" for diary.

Резервное копирование / Backup regularly

Экспортируйте данные еженедельно. Потеря данных из-за очистки кэша браузера — частая проблема.

Export data weekly. Data loss from browser cache clearing is a common issue.

Играйте в Galaga офлайн / Play Galaga offline

Благодаря Service Worker, Galaga работает даже без интернета. Отличная игра для долгих поездок.

Thanks to Service Worker, Galaga works even without internet. Great game for long trips.

Управление на мобильном / Mobile controls

На мобильных устройствах используйте экранные кнопки LEFT, FIRE и RIGHT. Игра адаптируется под размер экрана.

On mobile devices, use the on-screen LEFT, FIRE, and RIGHT buttons. The game adapts to screen size.

11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(11. TECHNICAL INFORMATION)

PARAMETER / ПАРАМЕТР	VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
Framework	Next.js 16 (App Router, TypeScript)
Styling	Tailwind CSS 4
State Management	Zustand (localStorage persistence)
Map	Leaflet + offline tiles
Game Engine	Canvas API + Web Audio API
Offline	Service Worker (cache-first)
Deploy	GitHub Pages (static export)
URL	haytako.github.io/pipboy-ultimate

ФАН-ПРОЕКТ: Это приложение создано в стиле Fallout и не связано с Bethesda Game Studios или ZeniMax Media. Все торговые марки принадлежат их правообладателям. Создано для личного использования.

FAN PROJECT: This application is created in the style of Fallout and is not affiliated with Bethesda Game Studios or ZeniMax Media. All trademarks belong to their respective owners. Created for personal use.